Ayudantía 3

Alisado exponencial doble, triple y cálculo de errores

Gestión de Operaciones

1. Mapa rápido: ¿qué método corresponde?

Método	Estructura de la serie	Componentes que actualiza
Alisado simple	Nivel aproximadamente estable; sin tendencia ni estacionalidad	Nivel implícito
Alisado doble	Tendencia, pero sin estacionalidad	Nivel S_t y tendencia G_t
Triple aditivo	Tendencia + patrón estacional cuya magnitud absoluta es aproximadamente estable	S_t, G_t y c_t aditivo
Triple multiplicativo	Tendencia + estacionalidad que actúa como factor proporcional al nivel	S_t, G_t y c_t multiplicativo

Idea clave

Una forma práctica de pensar el alisado triple es separar la serie en tres preguntas:

1. ¿Cuál es su **nivel** actual? $\rightarrow S_t$.
2. ¿Cuánto está creciendo o decreciendo? $\rightarrow G_t$.
3. ¿Qué efecto tiene la estación o período del año? $\rightarrow c_t$.

2. Formulario y significado de cada término

Alisado exponencial doble

$$S_t = \alpha D_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}),$$
$$G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1},$$
$$F_{t+\tau} = S_t + \tau G_t.$$

Aquí, α controla cuánto reacciona el **nivel** frente al dato nuevo y β controla cuánto reacciona la **tendencia**. El horizonte τ indica cuántos períodos hacia adelante se pronostica desde el último estado actualizado.

Alisado triple aditivo

$$
\begin{aligned}
S_t &= \alpha(D_t - c_{t-N}) + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}),\\
G_t &= \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1},\\
c_t &= \gamma(D_t - S_t) + (1-\gamma)c_{t-N},\\
F_{t,t+\tau} &= S_t + \tau G_t + c_{t+\tau-N}.
\end{aligned}
$$

En el modelo aditivo, c_t está expresado en las **mismas unidades** de la demanda. Un valor estacional $c_t = -200$ significa, aproximadamente, que esa estación reduce el nivel base en 200 unidades.

Alisado triple multiplicativo

$$
\begin{aligned}
S_t &= \alpha\frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}),\\
G_t &= \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1},\\
c_t &= \gamma\frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)c_{t-N},\\
F_{t,t+\tau} &= (S_t + \tau G_t)c_{t+\tau-N}.
\end{aligned}
$$

En el modelo multiplicativo, c_t es un **factor**. Por ejemplo, $c_t = 1,20$ indica un efecto estacional de aproximadamente 20 % por sobre el nivel, mientras que $c_t = 0,80$ representa aproximadamente 20 % por debajo.

Errores de pronóstico

Usando la convención del formulario del curso,

$$e_t = F_t - D_t.$$

$$
MFE = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(F_t - D_t), \qquad MAD = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}|F_t - D_t|,
$$

$$
MSE = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(F_t - D_t)^2, \qquad MAPE = \frac{100}{T}\sum_{t=1}^{T}\frac{|F_t - D_t|}{|D_t|}.
$$

Indicador	Interpretación
MFE	Detecta sesgo. Con $e_t = F_t - D_t$, MFE positivo indica sobreestimación promedio; negativo, subestimación.
MAD	Tamaño medio del error en las mismas unidades de la demanda.
MSE	Penaliza fuertemente errores grandes porque los eleva al cuadrado.
MAPE	Error absoluto medio relativo, expresado porcentualmente. No es apropiado cuando hay valores reales iguales o muy cercanos a cero.

Idea clave

Para comparar dos métodos con MAD, MSE o MAPE, ambos deben evaluarse sobre los **mismos períodos**. Además, el MSE es un **promedio**: no debe confundirse con la suma de errores cuadrados.

3. Procedimiento general para resolver ejercicios

1. Identificar el último período con dato real y los estados disponibles.
2. Determinar si hay que **actualizar** estados o solo **pronosticar**.
3. Si se actualiza: calcular siempre en el orden $S_t \to G_t \to c_t$.
4. Si se pronostica: definir cuidadosamente τ.
5. En alisado triple, identificar el factor estacional de la **misma estación**.
6. Si se calculan errores, comparar el pronóstico con la demanda real correspondiente.
7. Verificar unidades: en aditivo se suma c_t; en multiplicativo se multiplica por c_t.

1. Ejercicio 1

En una serie de demanda se utiliza alisado exponencial doble con

$$\alpha = 0,2, \qquad \beta = 0,4, \qquad S_0 = 160, \qquad G_0 = 10.$$

Abril corresponde a $t = 0$. La demanda real de mayo es 160 y la demanda real de junio es 140.

(a) Determine el error absoluto del pronóstico de junio cuando el pronóstico se realiza con **un mes de anticipación**; es decir, después de observar mayo.

(b) Determine el error absoluto del pronóstico de junio cuando el pronóstico se realiza con **dos meses de anticipación**; es decir, directamente desde abril.

(c) Explique por qué los dos pronósticos de junio son distintos aunque utilicen el mismo modelo.

Desarrollo completo

(a) Pronóstico a un mes de anticipación

Al terminar abril conocemos:

$$S_0 = 160, \qquad G_0 = 10.$$

Luego observamos la demanda de mayo:

$$D_1 = 160.$$

Como tenemos un dato real nuevo, primero debemos actualizar el nivel:

$$S_1 = \alpha D_1 + (1-\alpha)(S_0 + G_0).$$

Sustituyendo:

$$S_1 = 0,2(160) + 0,8(160 + 10).$$

$$S_1 = 32 + 136 = \boxed{168}.$$

Ahora actualizamos la tendencia:

$$G_1 = \beta(S_1 - S_0) + (1-\beta)G_0.$$

$$G_1 = 0,4(168 - 160) + 0,6(10).$$

$$G_1 = 3,2 + 6 = \boxed{9,2}.$$

Desde mayo queremos junio, por lo que $\tau = 1$:

$$F_2 = S_1 + G_1 = 168 + 9,2 = \boxed{177,2}.$$

La demanda real de junio fue:

$$D_2 = 140.$$

Por tanto, el error absoluto es:

$$|F_2 - D_2| = |177,2 - 140| = \boxed{37,2}.$$

(b) Pronóstico a dos meses de anticipación

Ahora el pronóstico se realiza desde abril, sin utilizar la información de mayo. Desde $t = 0$ hasta junio hay dos períodos:

$$\tau = 2.$$

Entonces:

$$F_2 = S_0 + 2G_0.$$

$$F_2 = 160 + 2(10) = \boxed{180}.$$

El error absoluto es:

$$|180 - 140| = \boxed{40}.$$

(c) Interpretación

En (a), antes de pronosticar junio se observó mayo y esa información permitió actualizar S_1 y G_1.
En (b), el pronóstico se hizo desde abril y no se incorporó ninguna observación nueva.
Por eso:

el pronóstico depende no solo del período objetivo, sino también del momento en que se realiza.

2. Ejercicio 2

Una compañía de autos ha recolectado los datos de ventas de las últimas seis semanas:

Semana	1	2	3	4	5	6
Ventas	8	10	9	11	10	13

Al utilizar alisado exponencial doble se obtuvieron los siguientes valores:

Semana	Ventas	S_t	G_t
1	8		
2	10	10,00	2,00
3	9	11,10	1,55
4	11	12,16	1,30
5	10	12,42	0,78
6	13		

(a) Encuentre los parámetros α y β utilizados.

(b) Actualice S_6 y G_6 y determine el pronóstico para la semana 7.

(c) Para las semanas 8 a 11 se obtuvieron los siguientes pronósticos. El Pronóstico 1 corresponde al alisado doble; el Pronóstico 2 corresponde a otro método usado como referencia.

Semana	Venta real	Pronóstico 1	Pronóstico 2
8	14	14,64	13,64
9	13	15,40	14,41
10	16	16,16	15,18
11	15	16,91	15,95

Calcule MFE, MAD, MSE y MAPE para ambos y determine cuál se ajusta mejor a estos cuatro períodos.

Desarrollo completo

(a) Recuperar α

Usamos la ecuación de nivel entre semanas 2 y 3:

$$S_3 = \alpha D_3 + (1-\alpha)(S_2 + G_2).$$

Con los datos:

$$11,10 = \alpha(9) + (1-\alpha)(10+2).$$

$$11,10 = 9\alpha + 12 - 12\alpha = 12 - 3\alpha.$$

Luego:

$$3\alpha = 0,90, \qquad \boxed{\alpha = 0,3}.$$

Para β usamos la ecuación de tendencia:

$$G_3 = \beta(S_3 - S_2) + (1-\beta)G_2.$$

$$1,55 = \beta(11,10 - 10) + (1-\beta)(2).$$

$$1,55 = 1,10\beta + 2 - 2\beta = 2 - 0,90\beta.$$

Por tanto:

$$0,90\beta = 0,45, \qquad \boxed{\beta = 0,5}.$$

(b) Actualizar semana 6 y pronosticar semana 7

Tenemos:

$$D_6 = 13, \qquad S_5 = 12,42, \qquad G_5 = 0,78.$$

Nivel:

$$S_6 = 0,3(13) + 0,7(12,42 + 0,78).$$

$$S_6 = 3,9 + 0,7(13,20) = 3,9 + 9,24 = \boxed{13,14}.$$

Tendencia:

$$G_6 = 0,5(S_6 - S_5) + 0,5G_5.$$

$$G_6 = 0,5(13,14 - 12,42) + 0,5(0,78).$$

$$G_6 = 0,36 + 0,39 = \boxed{0,75}.$$

Para la semana 7, $\tau = 1$:

$$F_7 = S_6 + G_6 = 13,14 + 0,75 = \boxed{13,89 \approx 13,9}.$$

(c) Cálculo de errores

Usaremos la convención:

$$e_t = F_t - D_t.$$

Pronóstico 1: alisado doble

t	D_t	F_t	e_t	$\lvert e_t \rvert$	e_t^2
8	14	14,64	0,64	0,64	0,4096
9	13	15,40	2,40	2,40	5,7600
10	16	16,16	0,16	0,16	0,0256
11	15	16,91	1,91	1,91	3,6481

$$MFE_1 = \frac{0,64 + 2,40 + 0,16 + 1,91}{4} = \boxed{1,2775}.$$

$$MAD_1 = \frac{0,64 + 2,40 + 0,16 + 1,91}{4} = \boxed{1,2775}.$$

En este caso MFE y MAD coinciden porque todos los errores tienen el mismo signo.

$$MSE_1 = \frac{0,4096 + 5,7600 + 0,0256 + 3,6481}{4} = \boxed{2,4608}.$$

$$MAPE_1 = \frac{100}{4}\left(\frac{0,64}{14} + \frac{2,40}{13} + \frac{0,16}{16} + \frac{1,91}{15}\right) \approx \boxed{9,19\,\%}.$$

Pronóstico 2 Los errores son:

$$-0,36, \quad 1,41, \quad -0,82, \quad 0,95.$$

$$MFE_2 = \frac{-0,36 + 1,41 - 0,82 + 0,95}{4} = \boxed{0,295}.$$

$$MAD_2 = \frac{0,36 + 1,41 + 0,82 + 0,95}{4} = \boxed{0,885}.$$

$$MSE_2 = \frac{0,1296 + 1,9881 + 0,6724 + 0,9025}{4} = \boxed{0,9232}.$$

$$MAPE_2 = \frac{100}{4}\left(\frac{0,36}{14} + \frac{1,41}{13} + \frac{0,82}{16} + \frac{0,95}{15}\right) \approx \boxed{6,22\,\%}.$$

Método	MFE	MAD	MSE	MAPE
Pronóstico 1 (doble)	1,278	1,278	2,461	9,19 %
Pronóstico 2	0,295	0,885	0,923	6,22 %

En estos cuatro períodos, el Pronóstico 2 presenta menores MAD, MSE y MAPE, por lo que:

$$\boxed{\text{el Pronóstico 2 se ajusta mejor a estos datos.}}$$

El MFE también es menor en magnitud, indicando menor sesgo promedio.

3. Ejercicio 3

Una empresa desea proyectar la demanda de uno de sus productos ecológicos. Los datos de los últimos tres años son:

Período	Ene 20	May 20	Sep 20	Ene 21	May 21	Sep 21	Ene 22	May 22	Sep 22
Demanda	110	113	137	127	132	153	140	151	174

(a) ¿Qué versión de alisado exponencial recomienda utilizar? Justifique a partir del comportamiento de la serie.

(b) Un analista obtuvo los siguientes estados:

Período	S_t	G_t	c_t
Ene 22	152	7,8	-9,5
May 22	160	7,6	-8,0
Sep 22	165	7,0	12,5

El analista propone para 2023 los pronósticos 162,5; 165,0 y 190,5 para enero, mayo y septiembre, respectivamente. Determine cuáles son correctos y corrija los que correspondan.

(c) Para revisar el cálculo de los estados, calcule S_t, G_t y c_t para enero de 2021, considerando:

$$\alpha = \beta = \gamma = 0,3,$$

$$S_{\text{Sep 20}} = 120, \qquad G_{\text{Sep 20}} = 9,$$

y factores estacionales anteriores:

$$c_{\text{Ene 20}} = -10, \qquad c_{\text{May 20}} = -7, \qquad c_{\text{Sep 20}} = 17.$$

Desarrollo completo

(a) Elección del modelo

La serie presenta un patrón que se repite por estación y además un nivel general creciente. Los incrementos estacionales se mantienen aproximadamente similares en **unidades absolutas**, en lugar de crecer proporcionalmente con el nivel.
Por ello se recomienda:

alisado exponencial triple aditivo.

(b) Revisar los pronósticos de 2023

Estamos en septiembre de 2022, con:

$$S_t = 165, \qquad G_t = 7.$$

Para el modelo aditivo:

$$F_{t,t+\tau} = S_t + \tau G_t + c_{\text{estación correspondiente}}.$$

Enero 2023 Es un período hacia adelante, $\tau = 1$, y corresponde al factor estacional de enero:

$$F_{\text{Ene 23}} = 165 + 1(7) - 9,5 = \boxed{162,5}.$$

Este pronóstico sí es correcto.

Mayo 2023 Ahora $\tau = 2$:

$$F_{\text{May 23}} = 165 + 2(7) - 8.$$

$$F_{\text{May 23}} = 165 + 14 - 8 = \boxed{171}.$$

Por tanto, 165 era incorrecto.

Septiembre 2023 Aquí $\tau = 3$:

$$F_{\text{Sep 23}} = 165 + 3(7) + 12,5.$$

$$F_{\text{Sep 23}} = 165 + 21 + 12,5 = \boxed{198,5}.$$

Por tanto, 190,5 era incorrecto.

Idea clave

Cuando se pronostica varios períodos hacia adelante, **no se actualizan** los estados S, G y c usando los propios pronósticos. Se parte de los últimos estados conocidos y se cambia el horizonte τ y el factor estacional correspondiente.

(c) Actualización de enero 2021

La demanda real de enero 2021 es:

$$D_t = 127.$$

La estacionalidad de la misma estación del ciclo anterior es:

$$c_{t-N} = c_{\text{Ene 20}} = -10.$$

Nivel

$$S_t = 0,3(D_t - c_{t-N}) + 0,7(S_{t-1} + G_{t-1}).$$

$$S_t = 0,3(127 - (-10)) + 0,7(120 + 9).$$

$$S_t = 0,3(137) + 0,7(129) = 41,1 + 90,3 = \boxed{131,4}.$$

Tendencia

$$G_t = 0,3(S_t - S_{t-1}) + 0,7G_{t-1}.$$

$$G_t = 0,3(131,4 - 120) + 0,7(9).$$

$$G_t = 3,42 + 6,3 = \boxed{9,72}.$$

Estacionalidad

$$c_t = 0,3(D_t - S_t) + 0,7c_{t-N}.$$

$$c_t = 0,3(127 - 131,4) + 0,7(-10).$$

$$c_t = 0,3(-4,4) - 7 = -1,32 - 7 = \boxed{-8,32}.$$

4. Ejercicio 4

Las ventas trimestrales de una empresa de alimentos son:

	Año 1	Año 2	Año 3
Trimestre 1	1700	1800	1850
Trimestre 2	940	900	1100
Trimestre 3	2630	2900	2930
Trimestre 4	2500	2360	2650

Se ha comenzado a aplicar alisado exponencial triple **aditivo**, con período estacional $N = 4$. Los cálculos disponibles son:

Período	Ventas D_t	S_t	G_t	c_t
Año 1, Trim. 1	1700			-140
Año 1, Trim. 2	940			-1000
Año 1, Trim. 3	2630			800
Año 1, Trim. 4	2500	2500	-130	400
Año 2, Trim. 1	1800	2112,0	-207,4	-208,8
Año 2, Trim. 2	900	1901,8	-208,2	-1000,7
Año 2, Trim. 3	2900	1937,4	-135,1	865,0
Año 2, Trim. 4	2360	1896,9	-106,7	425,2
Año 3, Trim. 1	1850	1951,4	-58,4	-165,8
Año 3, Trim. 2	1100	2017,6	-21,0	-967,5
Año 3, Trim. 3	2930	2037,7	-8,7	876,0
Año 3, Trim. 4	2650			

(a) Determine los parámetros α, β, γ utilizados.

(b) Actualice S_t, G_t, c_t para el Año 3, Trimestre 4 y pronostique el Año 4, Trimestre 1.

(c) Asuma ahora que $\alpha = 0,4, \beta = 0,2, \gamma = 0,5$. Sin recalcular los estados históricos, determine:

- el pronóstico del Año 4, Trimestre 4, realizado desde el Año 3, Trimestre 2;
- el pronóstico del Año 5, Trimestre 1, realizado desde el Año 2, Trimestre 4.

(d) Comente si el uso de alisado exponencial triple aditivo es razonable para una serie con tendencia creciente, patrón repetitivo cada cuatro períodos y amplitud estacional aproximadamente constante.

Desarrollo completo

(a) Recuperación de α, β, γ

La idea es escoger un período en el cual conozcamos todos los términos salvo el parámetro que deseamos despejar. Usaremos el Año 2, Trimestre 1, que corresponde a $t = 5$.
Para $t = 5$:

$$D_5 = 1800, \quad S_5 = 2112, \quad G_5 = -207,4, \quad c_5 = -208,8.$$

Del período anterior:

$$S_4 = 2500, \qquad G_4 = -130,$$

y como $N = 4$:

$$c_{5-4} = c_1 = -140.$$

Cálculo de α. Usamos:

$$S_5 = \alpha(D_5 - c_1) + (1-\alpha)(S_4 + G_4).$$

Sustituimos:

$$2112 = \alpha(1800 - (-140)) + (1-\alpha)(2500 - 130).$$

Luego:

$$2112 = 1940\alpha + 2370(1-\alpha).$$

Desarrollando:

$$2112 = 1940\alpha + 2370 - 2370\alpha = 2370 - 430\alpha.$$

Entonces:

$$430\alpha = 2370 - 2112 = 258,$$

y:

$$\boxed{\alpha = 0,6}.$$

Cálculo de β. Usamos:

$$G_5 = \beta(S_5 - S_4) + (1-\beta)G_4.$$

Sustituimos:

$$-207,4 = \beta(2112 - 2500) + (1-\beta)(-130).$$

Como:

$$2112 - 2500 = -388,$$

queda:

$$-207,4 = -388\beta - 130 + 130\beta.$$

Por tanto:

$$-77,4 = -258\beta,$$

y:

$$\boxed{\beta = 0,3}.$$

Cálculo de γ. Usamos:

$$c_5 = \gamma(D_5 - S_5) + (1-\gamma)c_1.$$

Sustituyendo:

$$-208,8 = \gamma(1800 - 2112) + (1-\gamma)(-140).$$

Como:

$$1800 - 2112 = -312,$$

tenemos:

$$-208,8 = -312\gamma - 140 + 140\gamma.$$

Por tanto:

$$-68,8 = -172\gamma,$$

de donde:

$$\boxed{\gamma = 0,4}.$$

Finalmente:

$$\boxed{\alpha = 0,6, \qquad \beta = 0,3, \qquad \gamma = 0,4.}$$

(b) Actualización del Año 3, Trimestre 4

Este período es $t = 12$. Tenemos:

$$D_{12} = 2650, \quad S_{11} = 2037,7, \quad G_{11} = -8,7.$$

Como $N = 4$, el componente estacional que corresponde usar es:

$$c_{12-4} = c_8 = 425,2.$$

Nivel.

$$S_{12} = 0,6(2650 - 425,2) + 0,4(2037,7 - 8,7).$$

Primero:

$$2650 - 425,2 = 2224,8,$$

$$2037,7 - 8,7 = 2029,0.$$

Por tanto:

$$S_{12} = 0,6(2224,8) + 0,4(2029).$$

$$S_{12} = 1334,88 + 811,60 = 2146,48.$$

Así:

$$\boxed{S_{12} \approx 2146,48}.$$

Tendencia.

$$G_{12} = 0,3(S_{12} - S_{11}) + 0,7G_{11}.$$

$$G_{12} = 0,3(2146,48 - 2037,7) + 0,7(-8,7).$$

$$G_{12} = 0,3(108,78) - 6,09.$$

$$G_{12} = 32,634 - 6,09 = 26,544.$$

Por tanto:

$$\boxed{G_{12} \approx 26,54}.$$

Estacionalidad.

$$c_{12} = 0,4(D_{12} - S_{12}) + 0,6c_8.$$

$$c_{12} = 0,4(2650 - 2146,48) + 0,6(425,2).$$

$$c_{12} = 0,4(503,52) + 255,12 = 201,408 + 255,12.$$

$$\boxed{c_{12} \approx 456,53}.$$

Pronóstico del Año 4, Trimestre 1. Estamos en $t = 12$ y queremos $t = 13$, por lo tanto:

$$\tau = 1.$$

El componente estacional correspondiente al trimestre 1 es el último disponible para esa estación:

$$c_9 = -165,8.$$

Entonces:

$$F_{12,13} = S_{12} + G_{12} + c_9.$$

$$F_{12,13} = 2146,48 + 26,544 - 165,8.$$

$$\boxed{F_{12,13} \approx 2007,22}.$$

La pauta reporta aproximadamente $2007,2$, consistente con este cálculo.

(c) Pronósticos a varios períodos

En esta parte no es necesario volver a actualizar estados: se utilizan los valores ya entregados en la tabla para el instante desde el cual se hace cada pronóstico.

Año 4, Trimestre 4, desde Año 3, Trimestre 2. Año 3, Trimestre 2 corresponde a $t = 10$. Año 4, Trimestre 4 corresponde a $t = 16$. Por tanto:

$$\tau = 16 - 10 = 6.$$

Desde $t = 10$:

$$S_{10} = 2017,6, \qquad G_{10} = -21,0.$$

Para un trimestre 4 usamos el último factor estacional disponible de trimestre 4:

$$c_8 = 425,2.$$

Así:

$$F_{10,16} = S_{10} + 6G_{10} + c_8.$$

$$F_{10,16} = 2017,6 + 6(-21,0) + 425,2.$$

$$F_{10,16} = 2017,6 - 126 + 425,2 = 2316,8.$$

Con los valores internos no redondeados usados en la pauta se reporta:

$$\boxed{F_{10,16} \approx 2317,03}.$$

Año 5, Trimestre 1, desde Año 2, Trimestre 4. Año 2, Trimestre 4 es $t = 8$, y Año 5, Trimestre 1 es $t = 17$:

$$\tau = 17 - 8 = 9.$$

Desde $t = 8$:

$$S_8 = 1896,9, \qquad G_8 = -106,7.$$

Para trimestre 1, el factor estacional disponible correspondiente es:

$$c_5 = -208,8.$$

Entonces:

$$F_{8,17} = 1896,9 + 9(-106,7) - 208,8.$$

$$9(-106,7) = -960,3.$$

Luego:

$$F_{8,17} = 1896,9 - 960,3 - 208,8.$$

$$\boxed{F_{8,17} \approx 727,8}.$$

La pauta reporta $727,81$, diferencia atribuible al redondeo de los estados mostrados.

(d) Selección del tipo de Holt–Winters

Para decidir entre modelos debemos mirar la estructura de la serie:

- Existe **tendencia creciente**: el nivel general cambia con el tiempo.
- Existe un **patrón que se repite cada cuatro trimestres**: hay estacionalidad.
- La **magnitud de las oscilaciones estacionales es aproximadamente constante** en unidades absolutas.

Cuando el efecto estacional se mantiene aproximadamente constante en magnitud, el modelo aditivo es razonable:

$$\boxed{\text{tendencia} + \text{estacionalidad de amplitud aproximadamente constante} \Rightarrow \text{Holt–Winters aditivo.}}$$

5. Ejercicio 5

El producto estrella de una empresa presenta el siguiente historial trimestral de demanda:

Año	Trim.	Demanda	Año	Trim.	Demanda	Año	Trim.	Demanda
2017	3	91	2019	1	82	2020	3	79
2017	4	102	2019	2	69	2020	4	96
2018	1	74	2019	3	79	2021	1	78
2018	2	74	2019	4	94	2021	2	68
2018	3	97	2020	1	67	2021	3	90
2018	4	106	2020	2	74	2021	4	95

Se decide utilizar un modelo estacional multiplicativo tipo Winters. Los estimadores disponibles al cierre de 2021 son:

$$S = 80,$$

$$c_{\mathrm{T1}} = 0,9, \qquad c_{\mathrm{T2}} = 0,8, \qquad c_{\mathrm{T3}} = 1,1, \qquad c_{\mathrm{T4}} = 1,2.$$

El modelo se considera **sin tendencia**, es decir:

$$G_t = 0$$

y no se actualiza.

(a) Determine los pronósticos para los cuatro trimestres de 2022.

(b) Suponga que la demanda observada en el primer trimestre de 2022 fue 85. Con $\alpha = 0,2$ y $\gamma = 0,2$, actualice el nivel y la estacionalidad.

(c) Manteniendo los estimadores obtenidos en (b), suponga que las demandas reales de los trimestres 2, 3 y 4 de 2022 fueron $80, 90, 101$, respectivamente. Calcule el MSE de los pronósticos para esos tres períodos.

(d) Se detecta que la demanda registrada para el trimestre 4 de 2021 fue incorrecta: aparecía 95, pero debía ser 81. Modifique los estimadores finales para reflejar el dato correcto. Use $\alpha = 0,2$ y $\gamma = 0,2$.

Desarrollo completo

Como el modelo no tiene tendencia:

$$G_t = 0.$$

Por tanto, la fórmula de pronóstico multiplicativa se reduce conceptualmente a:

$$F = S \times c_{\text{estación correspondiente}}.$$

(a) Pronósticos para 2022

Para trimestre 1:

$$F_{2022,T1} = 80(0,9) = 72.$$

Para trimestre 2:

$$F_{2022,T2} = 80(0,8) = 64.$$

Para trimestre 3:

$$F_{2022,T3} = 80(1,1) = 88.$$

Para trimestre 4:

$$F_{2022,T4} = 80(1,2) = 96.$$

Así:

$$\boxed{F_{T1} = 72, \quad F_{T2} = 64, \quad F_{T3} = 88, \quad F_{T4} = 96.}$$

(b) Actualización con $D_{T1} = 85$

Para el primer trimestre, el factor estacional anterior de la misma estación es:

$$c_{t-N} = 0,9.$$

Como no existe tendencia:

$$S_t = \alpha \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha) S_{t-1}.$$

Sustituyendo:

$$S_t = 0,2 \frac{85}{0,9} + 0,8(80).$$

$$\frac{85}{0,9} = 94,4444.$$

Entonces:

$$S_t = 0,2(94,4444) + 64 = 18,8889 + 64.$$

$$\boxed{S_t \approx 82,8889}.$$

Ahora actualizamos la estacionalidad:

$$c_t = \gamma \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma) c_{t-N}.$$

$$c_t = 0,2 \frac{85}{82,8889} + 0,8(0,9).$$

$$\frac{85}{82,8889} \approx 1,02547.$$

$$c_t \approx 0,20509 + 0,72.$$

$$\boxed{c_t \approx 0,9251}.$$

Por tanto, después de observar el primer trimestre de 2022:

$$\boxed{S \approx 82,89, \qquad c_{T1} \approx 0,925.}$$

(c) MSE para T2, T3 y T4 de 2022

La pauta utiliza el nivel actualizado en (b),

$$S = 82,8889,$$

y los factores estacionales de los trimestres 2, 3 y 4:

$$0,8, \quad 1,1, \quad 1,2.$$

Trimestre 2.

$$F_{T2} = 82,8889(0,8) = 66,3111.$$

Valor real:

$$D_{T2} = 80.$$

Error:

$$e_{T2} = 66,3111 - 80 = -13,6889.$$

Error cuadrado:

$$e_{T2}^2 \approx 187,39.$$

Trimestre 3.

$$F_{T3} = 82,8889(1,1) = 91,1778.$$

$$D_{T3} = 90.$$

$$e_{T3} = 1,1778, \qquad e_{T3}^2 \approx 1,39.$$

Trimestre 4.

$$F_{T4} = 82,8889(1,2) = 99,4667.$$

$$D_{T4} = 101.$$

$$e_{T4} = -1,5333, \qquad e_{T4}^2 \approx 2,35.$$

Por tanto:

$$MSE = \frac{187,39 + 1,39 + 2,35}{3}.$$

$$MSE \approx \frac{191,13}{3}.$$

$$\boxed{MSE \approx 63,71}.$$

(d) Corrección de un dato histórico: proceso inverso

Esta es la parte más exigente del ejercicio.
Los estimadores finales habían sido calculados usando:

$$D_t^{\text{erróneo}} = 95,$$

y al cierre de ese trimestre se tenía:

$$S_t = 80, \qquad c_t = 1,2.$$

Queremos recuperar los estados **anteriores** que generaron esos valores y luego volver a actualizar usando:

$$D_t^{\text{correcto}} = 81.$$

Como el modelo no tiene tendencia, trabajamos con:

$$S_t = \alpha \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha) S_{t-1},$$

$$c_t = \gamma \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma) c_{t-N}.$$

Paso 1: recuperar c_{t-N}. Partimos de:

$$1,2 = 0,2\frac{95}{80} + 0,8 c_{t-N}.$$

Calculamos:

$$\frac{95}{80} = 1,1875,$$

por lo que:

$$1,2 = 0,2375 + 0,8 c_{t-N}.$$

Entonces:

$$0,8 c_{t-N} = 0,9625,$$

y:

$$\boxed{c_{t-N} = 1,203125}.$$

Paso 2: recuperar S_{t-1}. Usamos la ecuación de nivel con el dato erróneo:

$$80 = 0,2\frac{95}{1,203125} + 0,8 S_{t-1}.$$

Como:

$$\frac{95}{1,203125} \approx 78,9610,$$

tenemos:

$$80 = 15,7922 + 0,8 S_{t-1}.$$

Por tanto:

$$0,8 S_{t-1} = 64,2078,$$

y:

$$\boxed{S_{t-1} \approx 80,2597}.$$

Ahora ya reconstruimos los estados previos al dato que estaba equivocado.

Paso 3: recalcular el nivel usando $D_t = 81$.

$$S_t^{\text{corr}} = 0,2\frac{81}{1,203125} + 0,8(80,2597).$$

$$\frac{81}{1,203125} \approx 67,3247.$$

$$S_t^{\text{corr}} \approx 13,4649 + 64,2078.$$

$$\boxed{S_t^{\text{corr}} \approx 77,6727}.$$

Paso 4: recalcular la estacionalidad.

$$c_t^{\text{corr}} = 0,2\frac{81}{77,6727} + 0,8(1,203125).$$

$$\frac{81}{77,6727} \approx 1,04284.$$

$$c_t^{\text{corr}} \approx 0,20857 + 0,96250.$$

$$\boxed{c_t^{\text{corr}} \approx 1,1711}.$$

Por lo tanto, al corregir la demanda del cuarto trimestre de 2021 desde 95 a 81:

$$\boxed{S_t \approx 77,673, \qquad c_t \approx 1,171.}$$

Idea clave: no basta con sustituir el nuevo dato en el estimador final, porque ese estimador ya incorporaba la observación errónea. Primero hay que "deshacer" la actualización para recuperar los estados anteriores y, recién entonces, volver a avanzar con el dato correcto.